CHAPITRE 3

Limites de fonctions

S21, S23, S24, S26

Avant de commencer – Limites de fonctions

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser le signe, la factorisation et les racines. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Factoriser $x^2 - 4$.
2. Donner le signe de $\frac{x-1}{x+2}$ sur $]-2;1[$.
3. Simplifier $\sqrt{x^2}$ pour $x < 0$.
4. Quelle est la limite de la suite $\frac{1}{n+1}$?
5. Déterminer le terme dominant de $3x^3 - x$.
6. Donner une valeur interdite pour $\frac{1}{x-2}$.

Réponses

$(x-2)(x+2)$; négatif ; $-x$; 0 ; $3x^3$; 2.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Développer (x-2)(x+2) pour vérifier. **2.** Faire deux lignes de signes puis leur quotient. **3.** Tester x=-3 puis généraliser ; R28. **4.** Reprendre l'unité limites de suites et la bande autour de 0. **5.** Comparer les degrés avant toute simplification. **6.** Annuler le dénominateur avant le calcul. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer des limites en un point et à l'infini ; lever une indétermination ; interpréter une asymptote.

Notes de cours

Sens d'une limite

$f(x) \to \ell$ lorsque $x \to +\infty$ signifie que $f(x)$ peut être rendu aussi proche que souhaité de ℓ pour tous les x suffisamment grands. Pour une limite en a, on considère des x du domaine, proches de a et distincts de a. Les limites à gauche et à droite se notent $\lim_{x \to a^-} f(x)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x)$. Lorsque le domaine possède des points des deux côtés de a, une limite bilatérale existe si et seulement si les deux limites latérales existent et sont égales. À une extrémité du domaine, on étudie la limite du seul côté accessible.

Interprétation graphique

Si $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ lorsque $x \to +\infty$ ou $-\infty$, la droite $y = \ell$ est une asymptote horizontale dans cette direction. Si $f(x) \to \pm\infty$ lorsque $x \to a$ d'un côté, la droite $x = a$ est une asymptote verticale.

Une courbe peut couper une asymptote horizontale. La limite ne donne pas nécessairement la position de la courbe par rapport à l'asymptote : étudier le signe de $f(x) - \ell$.

Références et opérations

En $+\infty$, $x^m \to +\infty$ pour $m \geq 1$, $\frac{1}{x^m} \to 0$, $\sqrt{x} \to +\infty$. En $-\infty$, le signe de x^m dépend de la parité de m. Les règles de somme, produit, quotient et comparaison sont celles des suites, avec les mêmes formes indéterminées.

Exemple. Pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, écrire $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$. Les limites en $\pm\infty$ valent 2. En 3^-, $f \to -\infty$; en 3^+, $f \to +\infty$. Les asymptotes sont $x = 3$ et $y = 2$.

Conjugaison. Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2+4x} - x = \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} \to 2$. Pour $x < 0$, attention : $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

Exponentielle et croissance comparée

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^m} = +\infty \quad (m \in \mathbb{N}).$$

On en déduit $x^m e^{-x} \to 0$ en $+\infty$.

Démonstration des limites de l'exponentielle. L'étude de $e^x - x - 1$ donne $e^x \geq 1 + x$. Par comparaison, $e^x \to +\infty$ en $+\infty$. En posant $t = -x \to +\infty$, $e^x = \frac{1}{e^t} \to 0$.

Démonstration d'une croissance comparée. Pour tout entier $k \geq 0$ et $x \geq 0$, $e^x \geq \frac{x^k}{k!}$. Pour $k = 0$, $e^x \geq 1$. Si l'inégalité est acquise à l'ordre k, la dérivée de $e^x - \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$ est $e^x - \frac{x^k}{k!} \geq 0$; sa valeur en 0 est positive. L'hérédité suit. En choisissant $k = m + 1$, $\frac{e^x}{x^m} \geq \frac{x}{(m+1)!} \to +\infty$.

Choisir une transformation

Quotient de polynômes : factoriser les plus grandes puissances. Différence de racines : quantité conjuguée. Quotient près d'un zéro : factoriser et étudier les signes. Exponentielle contre puissance : croissance comparée, après changement de variable si nécessaire.

Comparaison et composition : conditions d'emploi

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ près du point ou de l'infini étudié, et si g, h ont la même limite réelle ℓ, alors $f(x) \to \ell$ (théorème des gendarmes). Si $g \leq f$ et $g \to +\infty$, alors $f \to +\infty$. Pour une limite $-\infty$, on utilise une majoration par une fonction tendant vers $-\infty$. Si $u(x) \to a$ et v est continue en a, alors $v(u(x)) \to v(a)$, lorsque la composée est définie. Par exemple $\sqrt{1+\frac{1}{x}} \to 1$ en $+\infty$. Pour une limite infinie de la fonction extérieure, vérifier de quel côté $u(x)$ approche la borne : $\frac{1}{u(x)}$ n'a pas le même comportement selon le signe de $u(x)$.

Lire une limite, choisir une transformation

3.1 Le côté d'approche fait partie de la question

Première utilisation : S23.

Exemple résolu – Une asymptote verticale

Pour $f(x) = 1 + \frac{1}{x-2}$, le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Quand $x \to 2^-$, le dénominateur est négatif et tend vers 0, donc $f(x) \to -\infty$. Quand $x \to 2^+$, $f(x) \to +\infty$. La droite $x = 2$ est asymptote verticale ; aucune valeur $f(2)$ n'existe. À l'infini, $f(x) \to 1$.

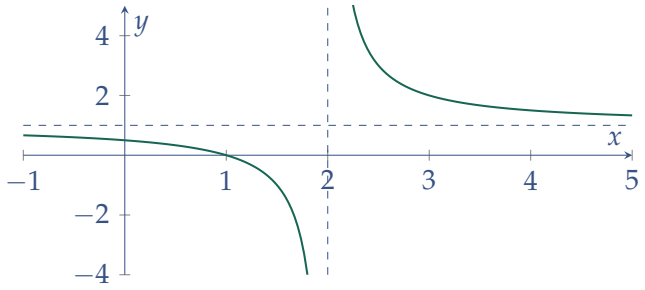


Figure 3.1. Retrouver sur le dessin les deux limites latérales : les branches ne sont pas reliées.

A1 – Application immédiate Déterminer les limites de $g(x) = 3 - \frac{2}{x+1}$ en -1^-, -1^+, $-\infty$ et $+\infty$. Indiquer les asymptotes.

3.2 Une forme indéterminée appelle un calcul

Première utilisation : S24.

Exemple résolu – Le signe caché dans une racine

Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Ainsi, en $-\infty$,

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{|x|\sqrt{1+1/x^2}}{x} = -\sqrt{1+1/x^2} \longrightarrow -1.$$

En $+\infty$, la même expression tend vers 1. Omettre la valeur absolue produirait une limite positive d'une expression pourtant négative.

A2 – Guidage qui s'efface Calculer en $+\infty$ les limites de $\frac{2x^2+1}{x^2-x}$, $\sqrt{x^2+4x} - x$ et $x\left(\sqrt{1+1/x}-1\right)$. Pour la première, on suggère de diviser par x^2 ; choisir seul pour les autres.

A3 – Construire des exemples Construire trois quotients de limite de forme $0/0$ en 0, dont les limites sont respectivement 0, 1 et $+\infty$. Préciser le côté d'approche si nécessaire.

3.3 Croissances comparées et changement de variable

Première utilisation : S26 ; logarithme après S49.

Propriété – Exponentielle et puissances – résultats de cours

Pour tout entier $m \geq 1$, $e^x/x^m \to +\infty$ et $x^m e^{-x} \to 0$ en $+\infty$. Pour transporter ces résultats, identifier la nouvelle variable et sa limite.

Exemple résolu – Transporter un résultat

Quand $x \to -\infty$, poser $t = -2x$ donne $t \to +\infty$ et $x^2e^{2x} = \frac{1}{4}t^2e^{-t} \to 0$. Après S49, la substitution $t = 1/x$ dans $x \ln x$ pour $x \to 0^+$ donne $-(\ln t)/t \to 0$. Le logarithme n'intervient pas avant son étude.

A4 – Application différée Après S26, calculer $\lim_{x\to+\infty}(x^2+3x)e^{-x}$ et $\lim_{x\to-\infty} xe^x$. Dire pourquoi remplacer formellement x par l'infini ne constitue pas une justification.

3.4 Une asymptote peut être traversée

Première utilisation : S24.

Définition – Asymptote horizontale

Si $f(x) - \ell \to 0$ à l'un des infinis, $y = \ell$ est une asymptote à cet infini. Cette définition impose une distance verticale qui tend vers 0 ; elle n'interdit aucune intersection à distance finie.

Exemple résolu – Deux comportements

Sur $\mathbb{R}$, $p(x) = 1 + 1/(1+x^2)$ reste strictement au-dessus de $y = 1$. La fonction $q(x) = 1 + x/(1+x^2)$ traverse cette même droite en $x = 0$, tout en tendant vers 1 aux deux infinis. Pour q, le signe de $q(x) - 1$ est celui de x.

A5 – Réfuter et expliquer Un élève dit que la courbe de q ne peut couper son asymptote. Donner les coordonnées du point d'intersection et les signes de part et d'autre. Est-ce compatible avec les deux limites ?

A6 – Choix de stratégie Déterminer a, b pour que $h(x) = \frac{ax+b}{x-1}$ ait pour asymptote horizontale $y = 2$ et vérifie $h(0) = 3$. Étudier ensuite les limites latérales en 1 et la position de la courbe par rapport à $y = 2$.

Une minute à l'oral. Pour chacune des expressions de l'application « Méthodes », annoncer d'abord ce qui empêche de conclure par les opérations sur les limites, puis expliquer le rôle de la transformation.

Reprise différée – S49 puis S81. Reprendre le changement de variable avec $\ln x/x$; classer à nouveau les limites en mélangeant logarithmes, exponentielles et racines.

Activité de recherche

Une courbe proche d'une droite — 30 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère du plan.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en 1^-, en 1^+ et en $+\infty$.
3. Étudier le signe de $f(x) - 3$, puis préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 3$.
4. Déterminer un réel $A > 1$ tel que, pour tout $x > A$, $|f(x) - 3| < 0{,}01$.
5. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle son asymptote horizontale ? Justifier et expliquer pourquoi une fenêtre graphique trop large peut donner une impression trompeuse.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{5x^3 - x}{2x^3 + 7}$ en justifiant.

E2 · Application et justification. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$. Déterminer ses limites en 2^-, en 2^+, en $-\infty$ et en $+\infty$.

E3 · Méthode à organiser. Déterminer $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en précisant pourquoi la simplification utilisée est valable au voisinage de 1.

E4 · Choix de stratégie. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^3 e^{-2x}$. Citer le résultat de croissance comparée utilisé.

E5 · Synthèse ou démonstration. Déterminer $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} + x\right)$. Justifier notamment le traitement de $\sqrt{x^2}$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 96, exercices 26 et 29. En S23 : exercice 29, pour relier limites et asymptotes. À la maison après S24 : exercice 26, pour construire trois contre-exemples à une règle de calcul abusive sur les limites.

Devoir à la maison

DM3 — Une famille de courbes — 45 min.

Pour chaque réel a, on considère la fonction f_a définie par $f_a(x) = \frac{ax^2+1}{x^2+1}$. On note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_a, puis ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Montrer que $f_a(x) - a = \frac{1-a}{x^2+1}$. Selon la valeur de a, préciser la position de $\mathcal{C}_a$ par rapport à la droite d'équation $y = a$.
3. Étudier les variations de f_a en distinguant les cas $a < 1$, $a = 1$ et $a > 1$. Préciser les éventuels extrema et où ils sont atteints.
4. On prend $a = 3$. Résoudre, pour $x \geq 0$, l'inéquation $|f_3(x) - 3| \leq 0{,}02$.

QCM A – limites latérales et transformations

Après S24 ; QCM B après S26.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2}$ vaut :

A. $+\infty$ B. $-\infty$

C. 0 D. 2

2. Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2}$ vaut :

A. x B. x^2

C. $-x$ D. $\pm x$

3. $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+4}$ vaut :

A. 0 B. $+\infty$

C. -1 D. 3

4. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ vaut :

A. 2 B. 0

C. $+\infty$ D. n'existe pas

5. Pour $f(x) = 1 + \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$, la droite $y = 1$:

A. n'est pas asymptote B. est asymptote sans intersection

C. est asymptote traversée une infinité de fois D. est tangente en tout point

QCM B – croissance comparée et choix d'outil

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. $\lim_{x\to+\infty} x^2 e^{-x}$ vaut :

A. $+\infty$ B. 0

C. 1 D. $-\infty$

7. $\lim_{x\to-\infty} xe^x$ vaut :

A. 0 B. $+\infty$

C. $-\infty$ D. 1

8. L'outil approprié pour $\sqrt{x^2+2x} - x$ en $+\infty$ est :

A. la binomiale B. le TVI

C. une dérivation D. la conjugaison

9. Si $f(x) \to 0$ et $g(x) \to +\infty$, le produit :

A. tend toujours vers 0 B. tend toujours vers $+\infty$

C. nécessite une étude supplémentaire D. est impossible

10. Si $f(x) \geq x^2$ pour $x \geq 1$, alors :

A. $f(x)/x^2 \to 1$ B. $f(x) \to +\infty$

C. f est croissante D. $f(x) - x^2 \to 0$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une fonction ne coupe jamais son asymptote horizontale.
2. Une limite finie en a impose que $f(a)$ soit définie.
3. Le symbole ∞/∞ donne une limite égale à 1.

Corrigés des QCM

1. **B.** Le dénominateur tend vers 0 par valeurs négatives. Le côté de l'approche détermine le signe.
2. **C.** La racine carrée est positive ou nulle ; $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ pour $x < 0$. Ce n'est pas une équation à deux solutions.
3. **D.** Diviser par x^2 donne $(3 - 1/x)/(1 + 4/x^2) \to 3$.
4. **A.** Pour $x \neq 1$, le quotient vaut $x + 1$. Une valeur interdite ne rend pas impossible une limite.
5. **C.** L'écart tend vers 0 et s'annule en $k\pi$, $k \geq 1$, avec changement de signe. Une asymptote peut être traversée.
6. **B.** C'est x^2/e^x, qui tend vers 0 par croissance comparée. L'exponentielle domine toute puissance fixée.
7. **A.** Poser $t = -x \to +\infty$: l'expression vaut $-t/e^t \to 0$.
8. **D.** Multiplier par la quantité conjuguée donne $2/(\sqrt{1 + 2/x} + 1) \to 1$.
9. **C.** Avec $g = x$, prendre $f = 1/x^2$, $1/x$ ou $1/\sqrt{x}$: on obtient respectivement 0, 1 et $+\infty$.
10. **B.** Le théorème de comparaison suffit pour la limite. $2x^2$ réfute les deux égalités limites ; l'inégalité ne donne pas la monotonie.

Vrai/faux. Faux : question 5. Faux : question 4. Faux : $x/x \to 1$, $x/x^2 \to 0$, $x^2/x \to +\infty$.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. En -1^- : $+\infty$; en -1^+ : $-\infty$; aux deux infinis : 3. Asymptotes $x = -1$ et $y = 3$.

Application 2. Limites : 2 ; $\frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \frac{4}{\sqrt{1+4/x}+1} \to 2$; $\frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1} \to 1/2$. Les expressions sont définies pour x assez grand.

Application 3. Par exemple $x^2/x \to 0$, $x/x \to 1$, $x/x^2 = 1/x \to +\infty$ en 0^+. Les fonctions sont considérées hors de 0.

Application 4. La première tend vers 0 par linéarité et croissances comparées. Pour la seconde, $t = -x \to +\infty$ donne $xe^x = -te^{-t} \to 0$. Le symbole ∞ n'est pas un réel dans lequel on évalue une fonction.

Application 5. $q(0) = 1$. $q(x) - 1$ est négatif pour $x < 0$, positif pour $x > 0$. Les limites portent sur les extrémités infinies du domaine, donc ne contredisent pas cette intersection.

Application 6. La limite à l'infini vaut a, donc $a = 2$; $h(0) = -b = 3$, donc $b = -3$. Ainsi $h(x) = 2 - 1/(x-1)$: limites $+\infty$ en 1^-, $-\infty$ en 1^+ ; courbe au-dessus de 2 à gauche de 1 et en dessous à droite.

Lecture puis calcul

Avant tout tableau, faire anticiper le signe du quotient. Un résultat numérique contraire au signe attendu doit déclencher une vérification. Faire tracer p et q sur la même fenêtre pour contester l'image d'une « barrière infranchissable ».

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

En S21, relier chaque limite à une lecture graphique. En S23, exiger les signes du dénominateur à gauche et à droite. En S24, faire choisir la transformation avant de calculer : factorisation, conjugaison, développement local non utilisé. En S26, séparer la démonstration des croissances comparées de leur utilisation. Les asymptotes obliques ne sont pas requises ici.

Corrigé de l'activité

1. Comme $3x-2=3(x-1)+1$, pour $x\neq 1$, $f(x)=3+\frac{1}{x-1}$.
2. En $\pm\infty$, $\frac{1}{x-1}\to 0$: les limites valent 3. En 1^-, $x-1\to 0^-$, donc $f(x)\to-\infty$; en 1^+, $x-1\to 0^+$, donc $f(x)\to+\infty$.
3. Le signe de $f(x)-3=\frac{1}{x-1}$ est négatif pour $x<1$, positif pour $x>1$. La courbe est donc respectivement au-dessous et au-dessus de l'asymptote $y=3$.
4. Pour $x>1$, $|f(x)-3|<0{,}01$ équivaut à $\frac{1}{x-1}<0{,}01$, puis $x>101$. On peut choisir $A=101$.
5. Non : $f(x)-3=\frac{1}{x-1}$ n'est jamais nul. La courbe peut paraître confondue avec l'asymptote à la précision de l'écran, mais elle ne la rencontre pas.

E1. Pour $x\neq 0$, le quotient vaut $\frac{5-\frac{1}{x^2}}{2+\frac{7}{x^3}}$. En $+\infty$, les puissances inverses tendent vers 0 et le dénominateur vers $2\neq 0$. La limite est $\frac{5}{2}$.

E2. En 2, $(x-2)^2\to 0$ par valeurs strictement positives des deux côtés ; son inverse tend donc vers $+\infty$. En $\pm\infty$, le carré tend vers $+\infty$ et son inverse vers 0.

E3. Pour $x\neq 1$, $x^2-1=(x-1)(x+1)$, donc le quotient est égal à $x+1$. Sa limite en 1 est donc 2. Cette simplification calcule la limite ; elle ne rend pas la fonction initiale définie en 1.

E4. Posons $t=2x\to+\infty$. Alors $x^3e^{-2x}=\frac{t^3}{8e^t}\to 0$, par croissance comparée de l'exponentielle et de la puissance.

E5. Le conjugué donne $\sqrt{x^2+1}+x=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$. Lorsque $x\to-\infty$, les deux termes $\sqrt{x^2+1}$ et $-x$ tendent vers $+\infty$; le dénominateur tend donc vers $+\infty$. La limite vaut 0, par valeurs positives.

Corrigé du DM3

1. Comme $x^2+1>0$ sur $\mathbb{R}$, le domaine est $\mathbb{R}$. En divisant par x^2 pour $x\neq 0$, $f_a(x)=\frac{a+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}\to a$ en $\pm\infty$.
2. $f_a(x)-a=\frac{ax^2+1-a(x^2+1)}{x^2+1}=\frac{1-a}{x^2+1}$. Pour $a<1$, la courbe est au-dessus de $y=a$; pour $a>1$, elle est en dessous ; pour $a=1$, elle est confondue avec cette droite.
3. Par quotient, $f_a'(x)=\frac{[2ax(x^2+1)-2x(ax^2+1)]}{(x^2+1)^2}=\frac{2x(a-1)}{(x^2+1)^2}$. Si $a>1$, le signe est celui de x : décroissance sur $]-\infty,0]$, croissance sur $[0,+\infty[$; minimum $f_a(0)=1$ et pas de maximum (la borne a n'est pas atteinte). Si $a<1$, les variations sont inversées : maximum 1 et pas de minimum. Pour $a=1$, la fonction est constante, de valeur 1.
4. Pour $a=3$ et $x\geq 0$, l'inégalité devient $\frac{2}{x^2+1}\leq 0{,}02$. Le dénominateur est positif, donc elle équivaut à $x^2+1\geq 100$, soit $x\geq\sqrt{99}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 26. Lorsque $x \to +\infty$, les fonctions $f(x) = x$ et $g(x) = x$ tendent toutes deux vers $+\infty$, mais leur différence est nulle. Avec $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, la différence tend vers $+\infty$; en échangeant f et g, elle tend vers $-\infty$. Ces exemples établissent le caractère indéterminé de la différence.

Exercice 29. Le dénominateur s'annule en $\frac{3}{2}$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$. On écrit

$$f(x) = \frac{5 - 2x}{2x - 3} = -1 + \frac{2}{2x - 3}.$$

Ainsi $f(x) \to -1$ aux deux infinis. En $\frac{3}{2}$, le numérateur du second terme est positif et son dénominateur tend vers 0 : la limite à gauche est $-\infty$, celle à droite est $+\infty$. Les asymptotes ont pour équations $y = -1$ et $x = \frac{3}{2}$.